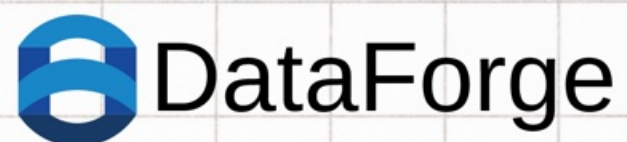


Presentation



APLICACIONES DE ANALÍTICA



TEAM MEMBERS (DATAFORGE)



**JESÚS EDUARDO VALLE
VILLEGAS**

Finanzas
A01770616



**DIEGO ANTONIO OROPEZA
LINARTE**

BGB
A01733018



**MANUEL EDUARDO
COVARRUBIAS RODRÍGUEZ**

ITC
A01737781



**ITHANDEHUI JOSELYN
ESPINOZA**

ITC
A01734547

OBJETIVO

El objetivo fue mejorar la calidad del dataset de FORVIA mediante:

- Preprocesamiento: reemplazo de valores nulos y detección de outliers.
- Análisis exploratorio: extracción de características con univariado de variables categóricas.
- Visualización: uso de tablas y gráficas para mostrar resultados.
- Categorización de Percent complete: con la regla de Sturges para identificar patrones y tendencias.

Con esto se logra una base más sólida para análisis futuros y decisiones basadas en datos.



VARIABLES ANALIZADAS

Relevancia

- **Project Type:** define el tipo de proyecto y sus riesgos.
- **Geographical scope:** muestra alcance regional y efectos logísticos.
- **Project manager:** refleja concentración de liderazgo y carga de trabajo.
- **State:** indica estatus operativo (WIP, abierto/cerrado).
- **Project size:** relaciona magnitud con riesgo, duración e inversión.
- **Project organization:** señala la unidad responsable y posibles cuellos de botella.
- **Business Group (BG):** vincula el proyecto con la estrategia corporativa.
- **Project Health:** semáforo de riesgo para priorizar intervenciones.
- **On-hold:** identifica pausas y recursos inmovilizados.
- **Percent complete:** mide progreso y permite detectar patrones de avance.





METODOLOGÍA

Dataset: proyectos_forvia.csv (proyectos de FORVIA).

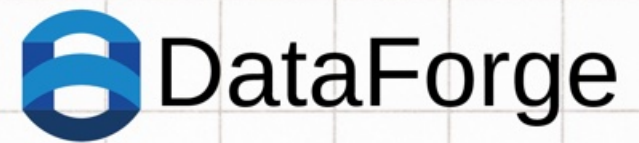
Enfoque: análisis univariado de variables categóricas y categorización de variables numéricas.

Etapas:

- Carga de datos: lectura del archivo CSV.
- Preprocesamiento:
 - Nulos: tratados de forma puntual, sin eliminar filas completas.
 - Outliers: detectados con IQR, ajustados solo en Percent complete.
- Extracción de características: conteos y visualizaciones de variables categóricas.
- Categorización: Percent complete clasificado con la Regla de Sturges para analizar su distribución.



RESULTADOS



LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE DATOS

Eliminación de columnas

- Se eliminaron 4 columnas con datos casi vacíos: Actual end date, Closed, Project target phase, Actual Go Live date.

Valores nulos

- Sustituidos por descripciones específicas.
- Se evitó eliminar registros para preservar información.

Outliers

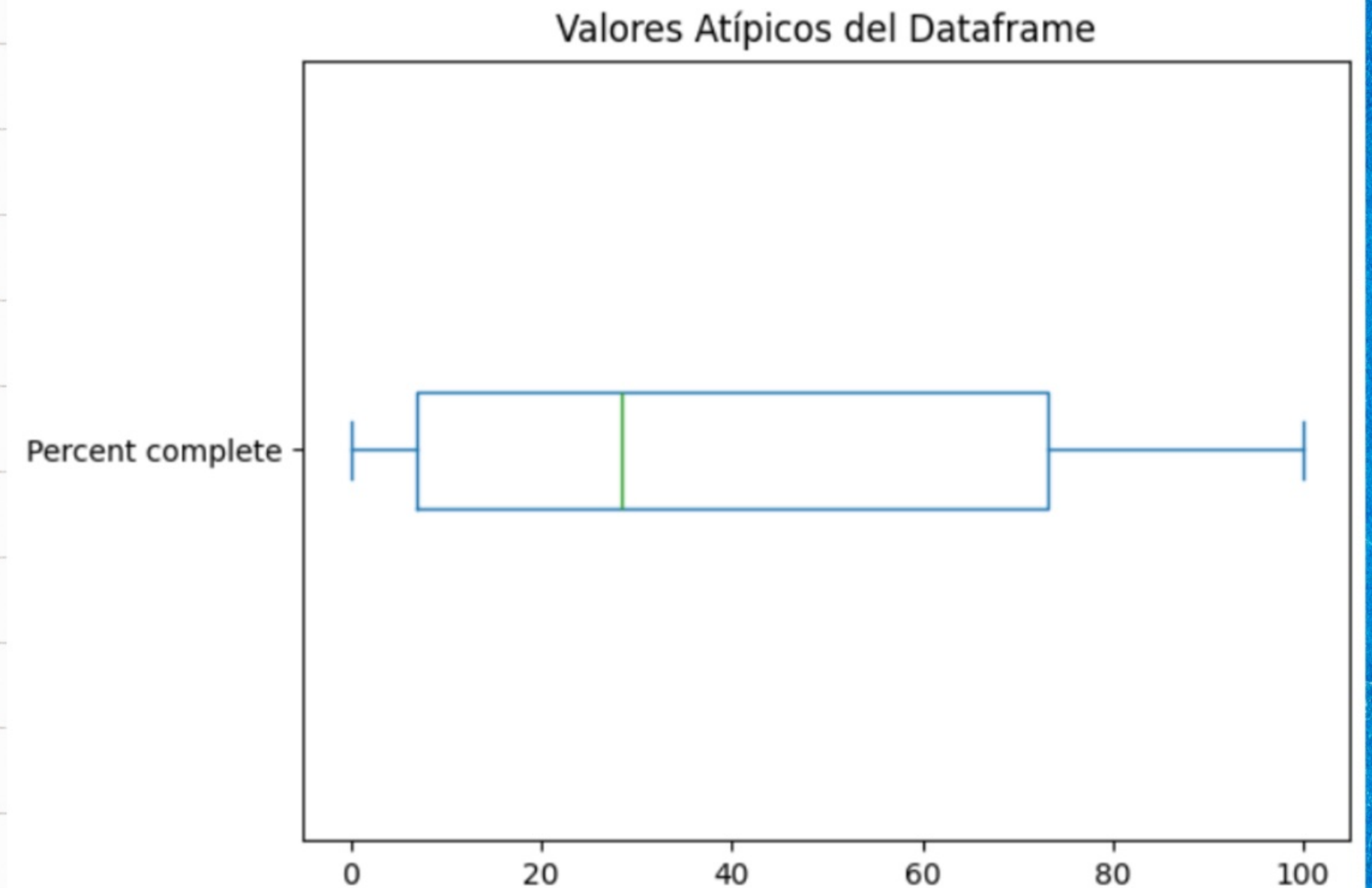
- Método IQR aplicado a Percent complete por su robustez ante distribuciones no normales.

Boxplot e interpretación

- Variable analizada: Percent complete.

Hallazgos clave:

- Q1: proyectos en fase inicial.
- Mediana: punto medio del portafolio.
- Q3: proyectos cercanos a finalización.
- Outliers superiores: >100% (posible sobre-reporte).
- Outliers inferiores: valores negativos (errores de registro).
- Distribución: bimodal, con sesgos hacia proyectos iniciales y avanzados.
- Implicación: posibles problemas de control de calidad en reportes.



EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS

Project Type

Distribución de proyectos

- Shopfloor JIT/TCO (80) y FCS roll-outs (75) concentran la mayoría.
- Otros tipos de proyectos tienen presencia mucho menor (<15).

La mayoría de los proyectos se concentran en Shopfloor JIT/TCO y FCS roll-outs, reflejando el enfoque estratégico en transformación digital y despliegues estandarizados. Esta concentración implica riesgo de dependencia, aunque también muestra la madurez organizacional. Los proyectos emergentes e innovadores señalan apertura al cambio, mientras que la presencia de tipos obsoletos evidencia cierta resistencia interna.

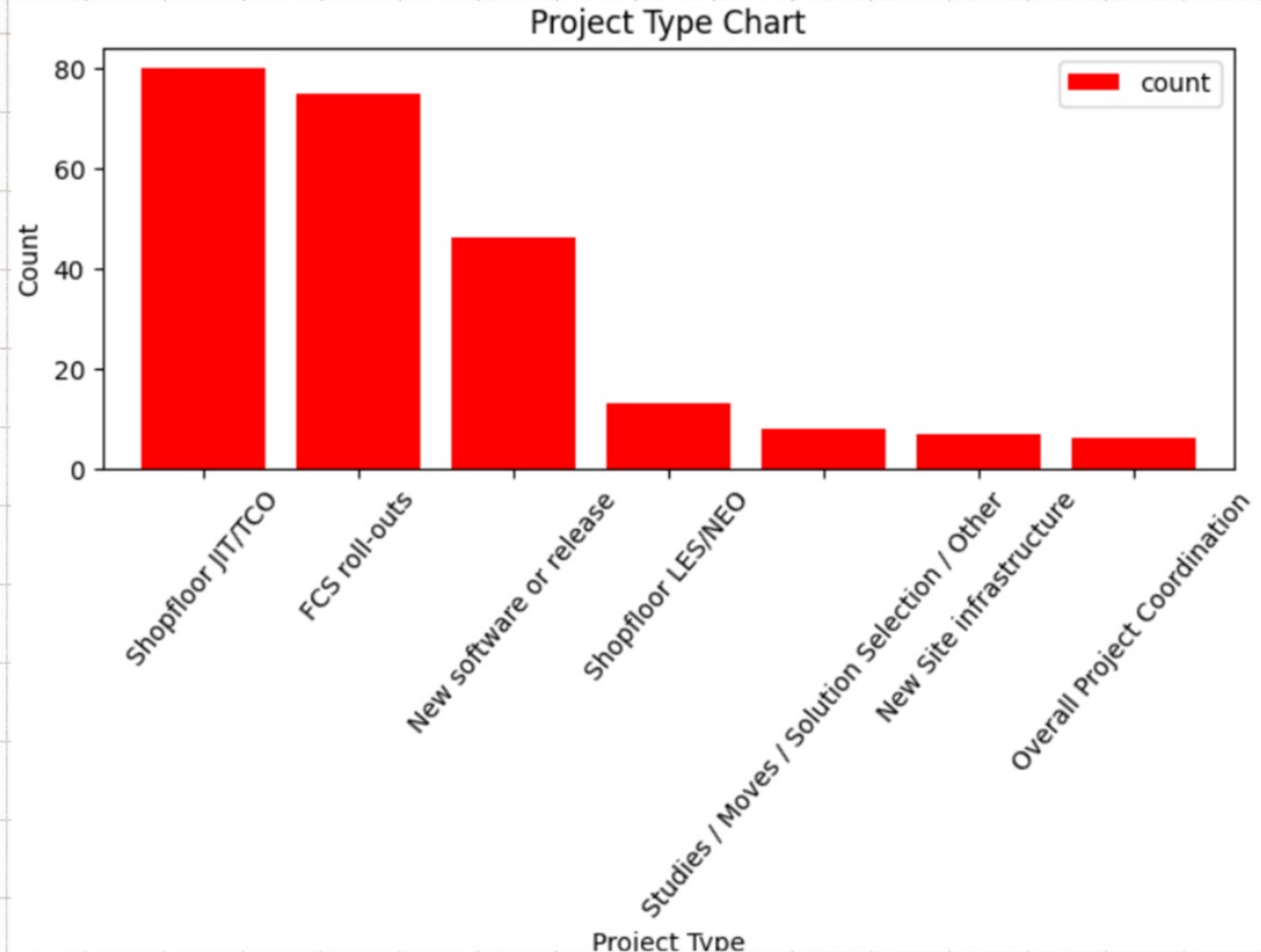


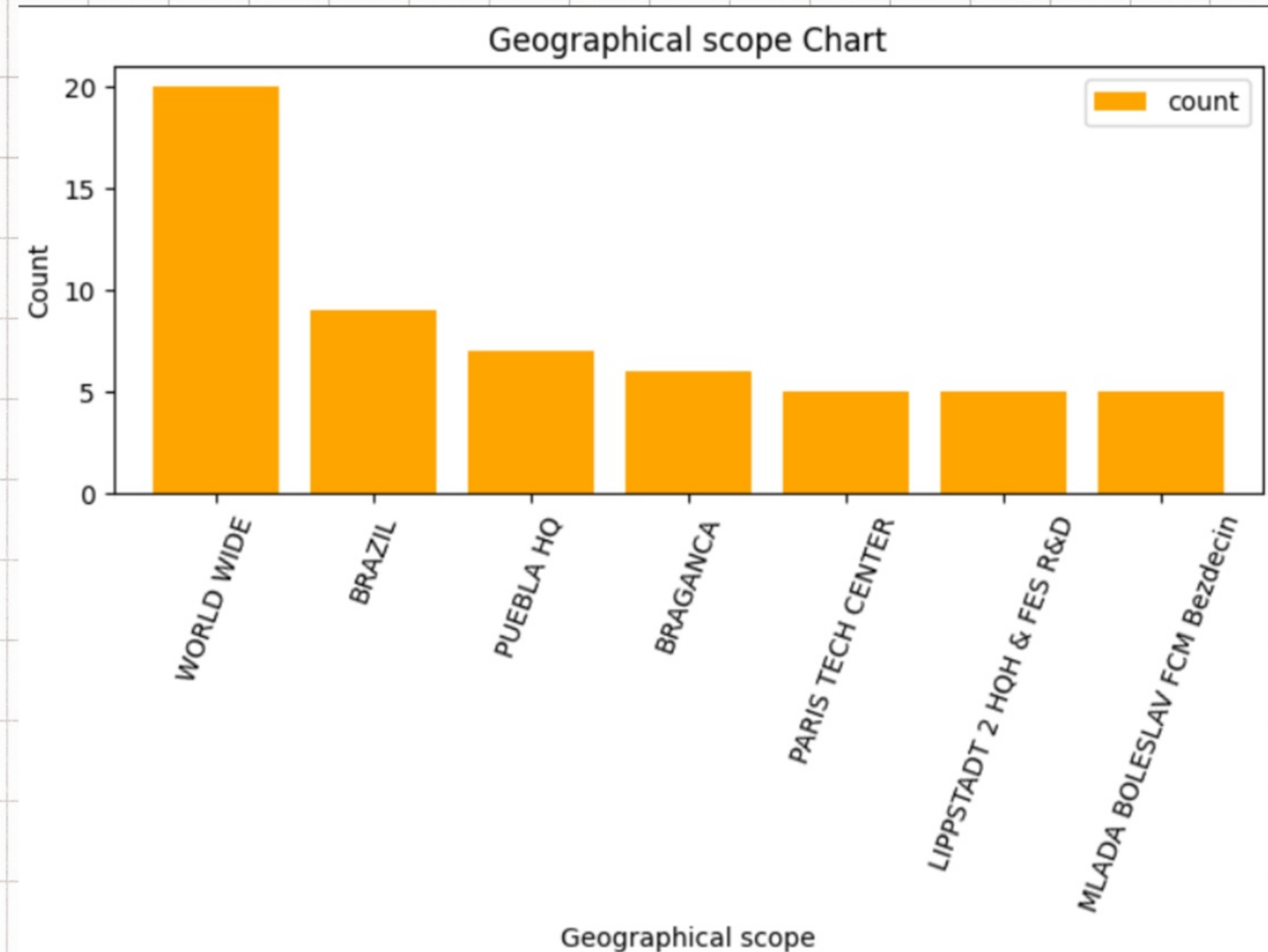
Gráfico de barras (color rojo para resaltar importancia).
Se aplicó filtro >5 ocurrencias para mayor claridad.

Geographical scope

Distribución de proyectos

- WORLD WIDE (20) y BRAZIL (9) concentran la mayoría.
- Otros tipos de proyectos tienen presencia mucho menor (<7).

La concentración global refleja proyectos de gran escala y coordinación internacional, mientras que Brasil se posiciona como hub estratégico en Latinoamérica. Las demás regiones muestran menor participación, lo que indica oportunidades de expansión o menor priorización estratégica.



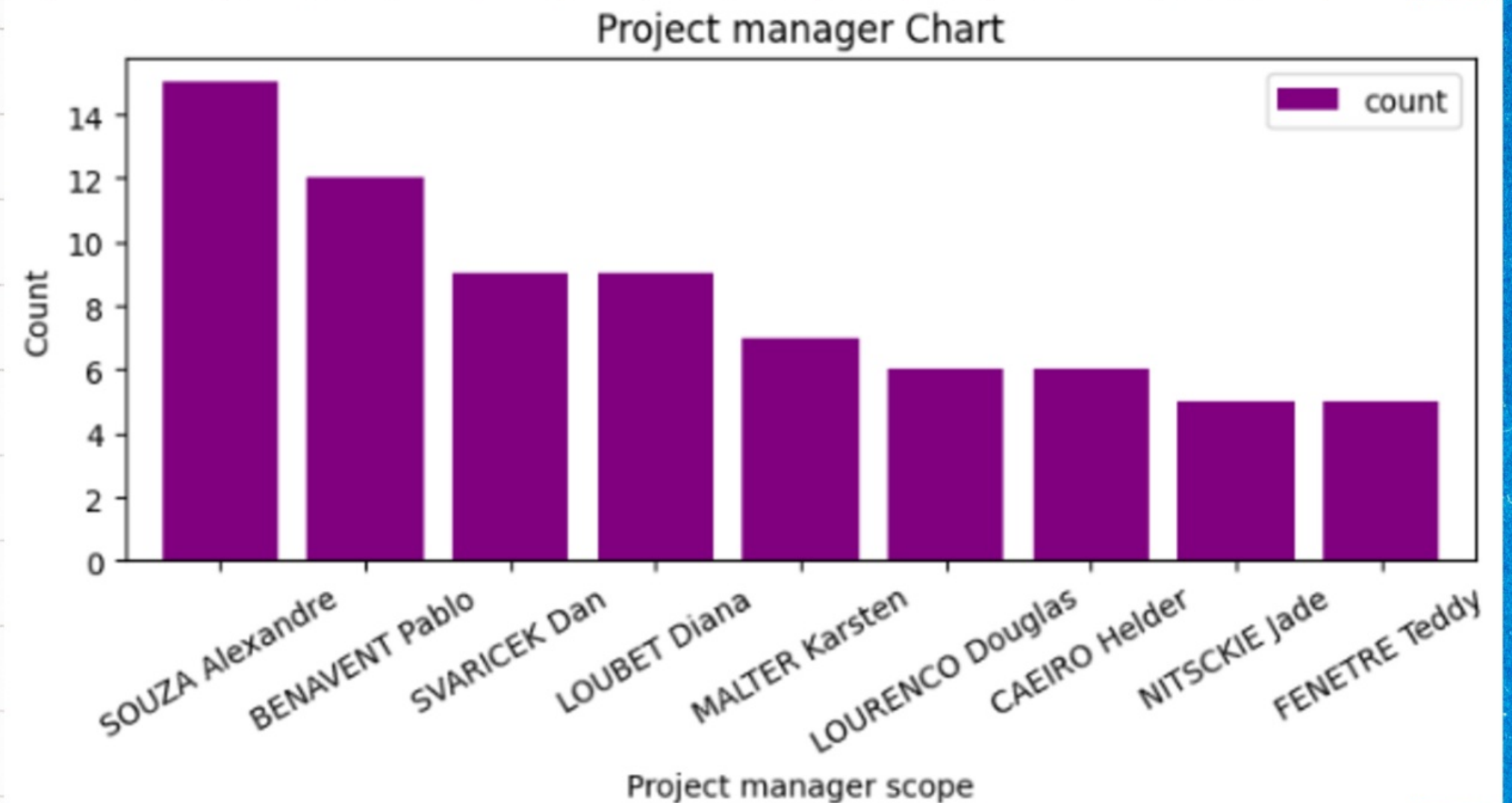
Se utilizó un gráfico de barras para resaltar la distribución, aplicando un filtro >3 para evitar ruido visual.

Project Manager

Distribución de proyectos

- Un número reducido de PMs concentra la mayoría de los proyectos (>10 cada uno).
- El resto de los gerentes participa con una presencia mucho menor (<5).

La concentración en pocos líderes indica experiencia y confianza organizacional, pero también riesgo de sobrecarga y dependencia. Los PMs con menos proyectos representan capacidad de crecimiento futuro, mientras que los gerentes estrella requieren planes de respaldo para garantizar continuidad operativa.



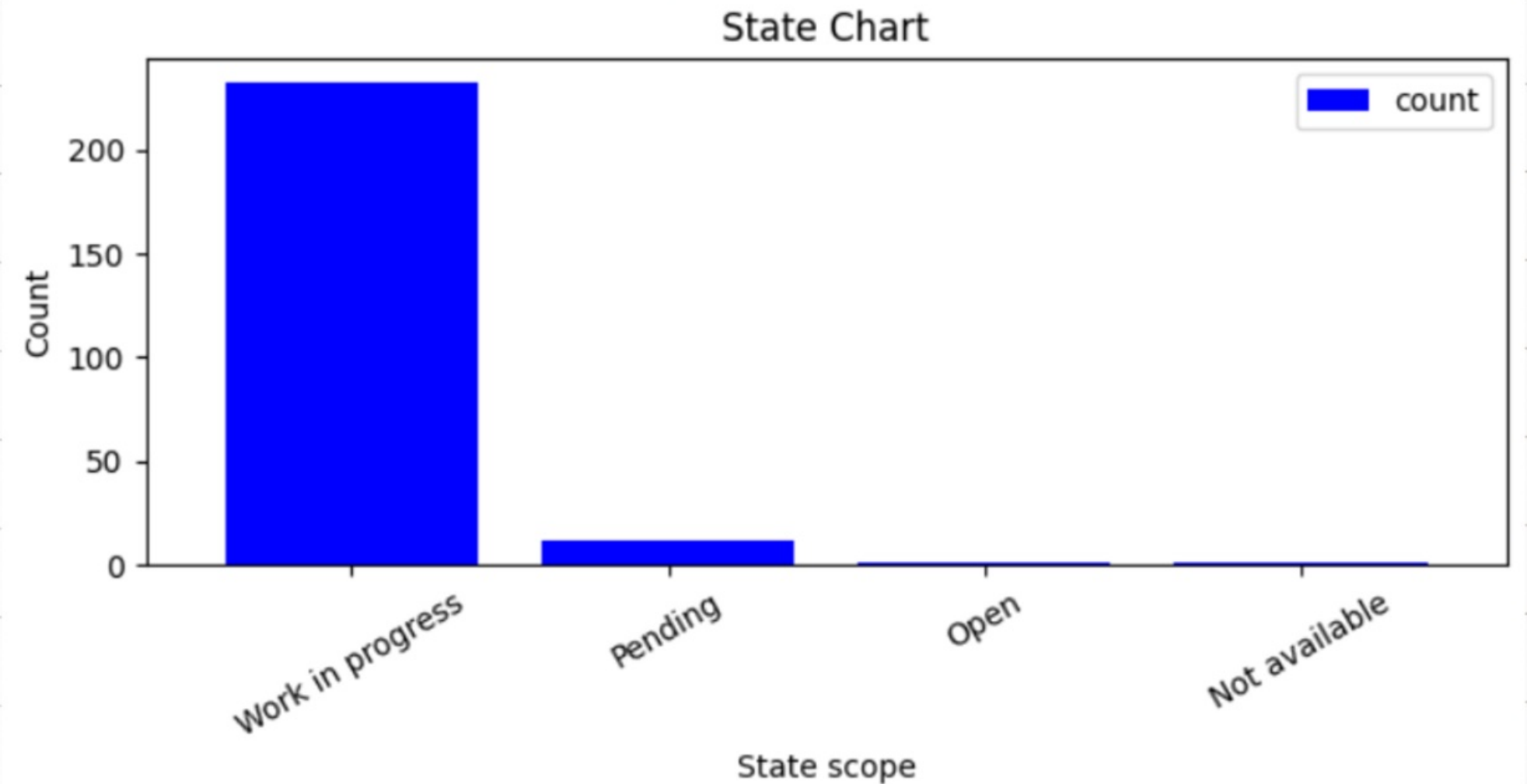
Se utilizó un gráfico de barras con filtro >4 para destacar a los PMs con mayor carga.

State

Estado de proyectos

- La gran parte de proyectos esta en proceso.
- Son minimos los proyectos que estan abiertos, no disponibles o pendientes

La mayoría de los proyectos muestran un avance positivo, ya que se encuentran en proceso, lo que refleja continuidad y seguimiento. Los proyectos en estado abierto, no disponible o pendiente son mínimos, lo cual indica que no representan un riesgo significativo para el progreso general. En conjunto, el estado actual sugiere una gestión adecuada y un nivel de control estable sobre los proyectos.

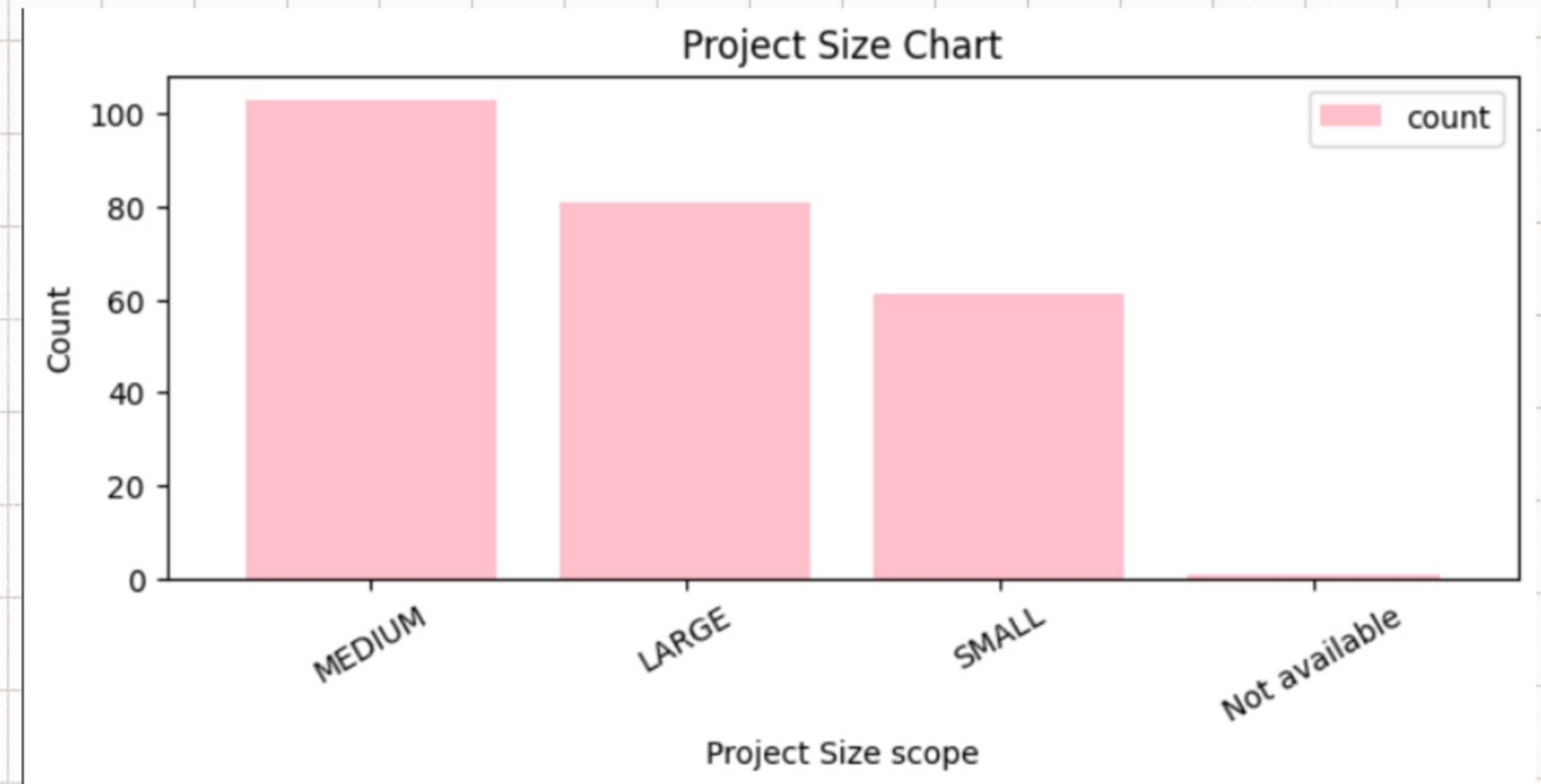


Project Size

Tamaño de proyectos

- Los proyectos son en su mayoría medianos >100
- Los proyectos grandes se acercan a 80
- Los proyectos pequeños son aprox 60
- Los proyectos sin información son mínimos

La distribución de proyectos se concentra principalmente en los de tamaño medio y grande, lo cual refleja que la mayor parte de los recursos y esfuerzos probablemente se estén destinando a iniciativas de mayor impacto, mientras que los proyectos pequeños y no clasificados son minoría.

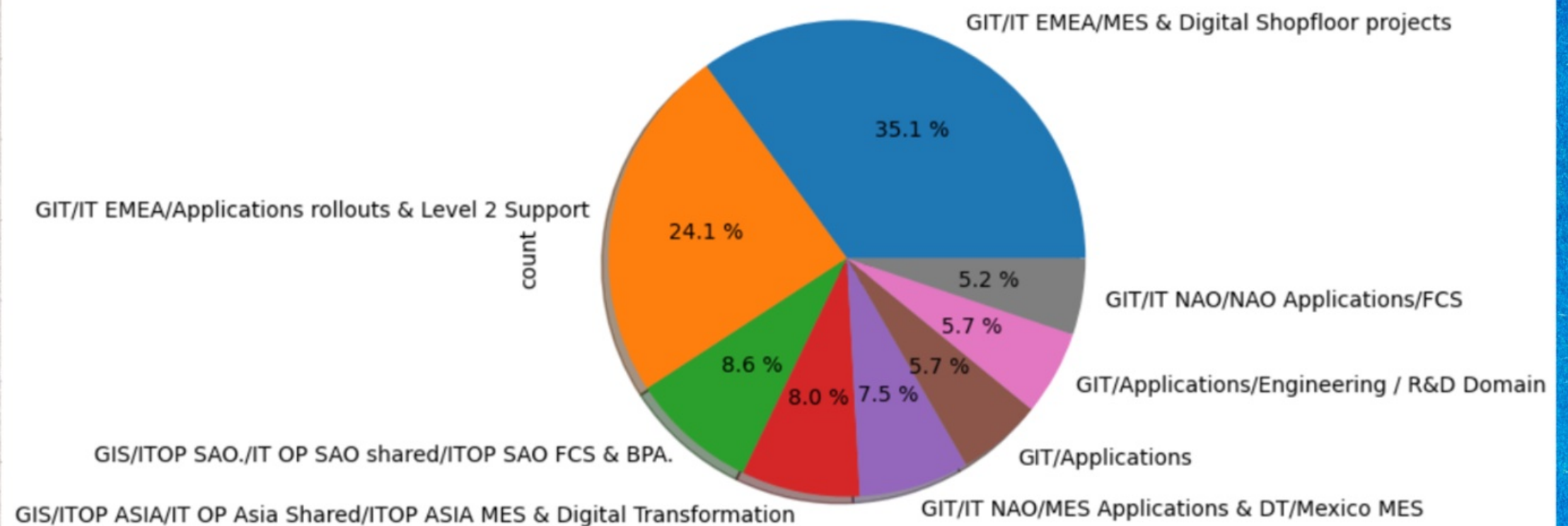


Project organization

Distribución de proyectos

- GIT/IT EMEA/MES & Digital Shopfloor projects (61) y GIT/IT EMEA/Applications rollouts & Level 2 Support (42) concentran la mayoría.
- El resto de las unidades tiene una participación mucho menor (<15).

Las unidades más grandes concentran mayor poder decisorio y recursos, lo que acelera cambios pero también puede generar resistencia focalizada. Las unidades medianas funcionan como soporte estratégico, mientras que las pequeñas representan áreas especializadas o emergentes. Una distribución más equilibrada requeriría consenso y haría más lento el cambio, mientras que una fragmentación excesiva aumentaría la complejidad de alineación institucional.



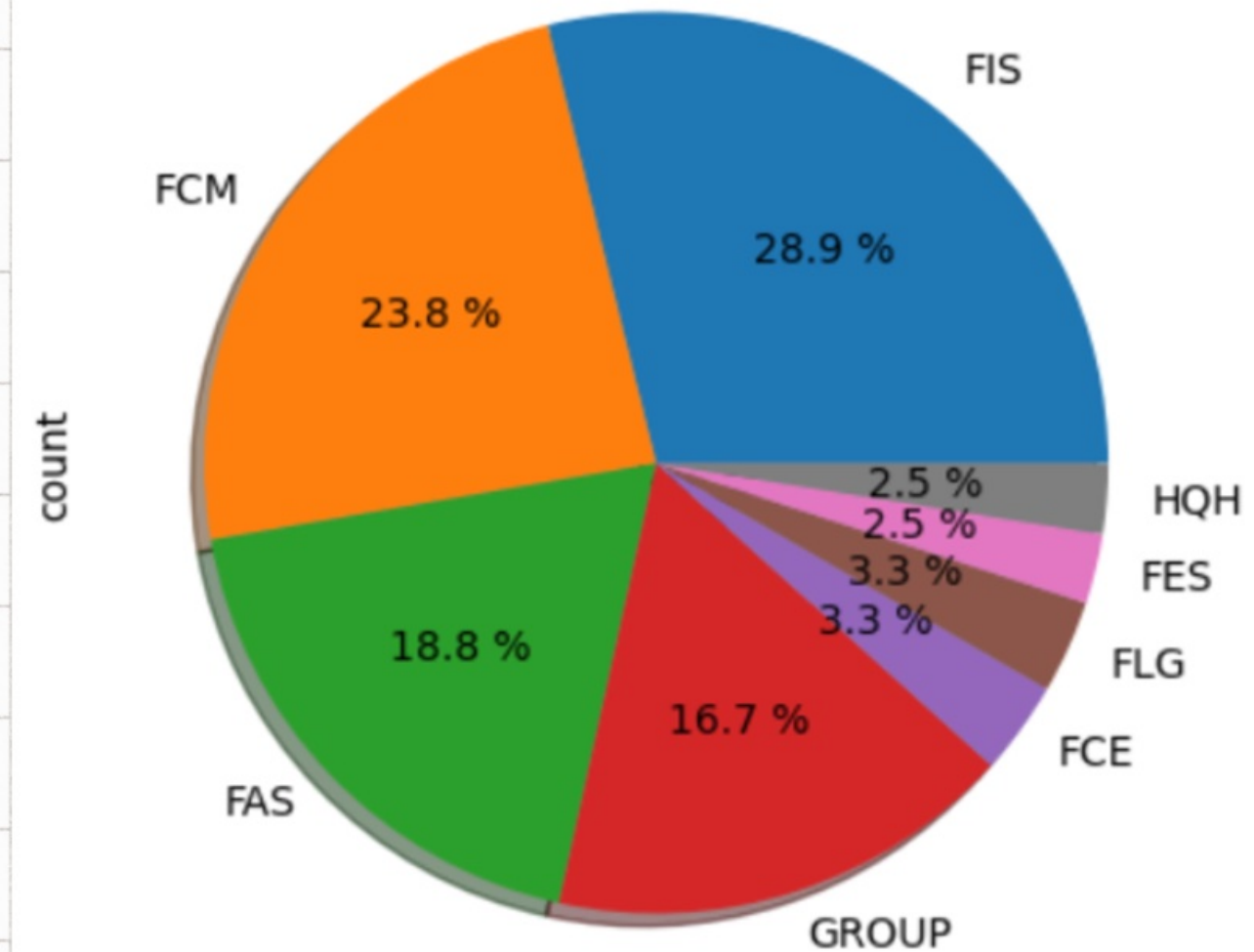
Se utilizó un gráfico de pastel con filtro >8 ocurrencias, para resaltar las unidades de negocio más activas.

BG

Distribución de proyectos

- FIS (69), FCM (57), FAS (45) y GROUP (40) concentran la mayoría.
- El resto de los BGs tiene una participación mucho menor (≤ 8).

Los BG líderes actúan como motores principales de crecimiento y son críticos para los resultados de la empresa. Los BGs secundarios ayudan a diversificar riesgos y representan oportunidades estratégicas, mientras que los emergentes muestran potencial futuro si se invierte en su desarrollo. En términos de asignación de recursos, la concentración permite maximizar el ROI, la diversificación reduce riesgos sectoriales y el balance entre ambas estrategias favorece la estabilidad y el crecimiento sostenible.



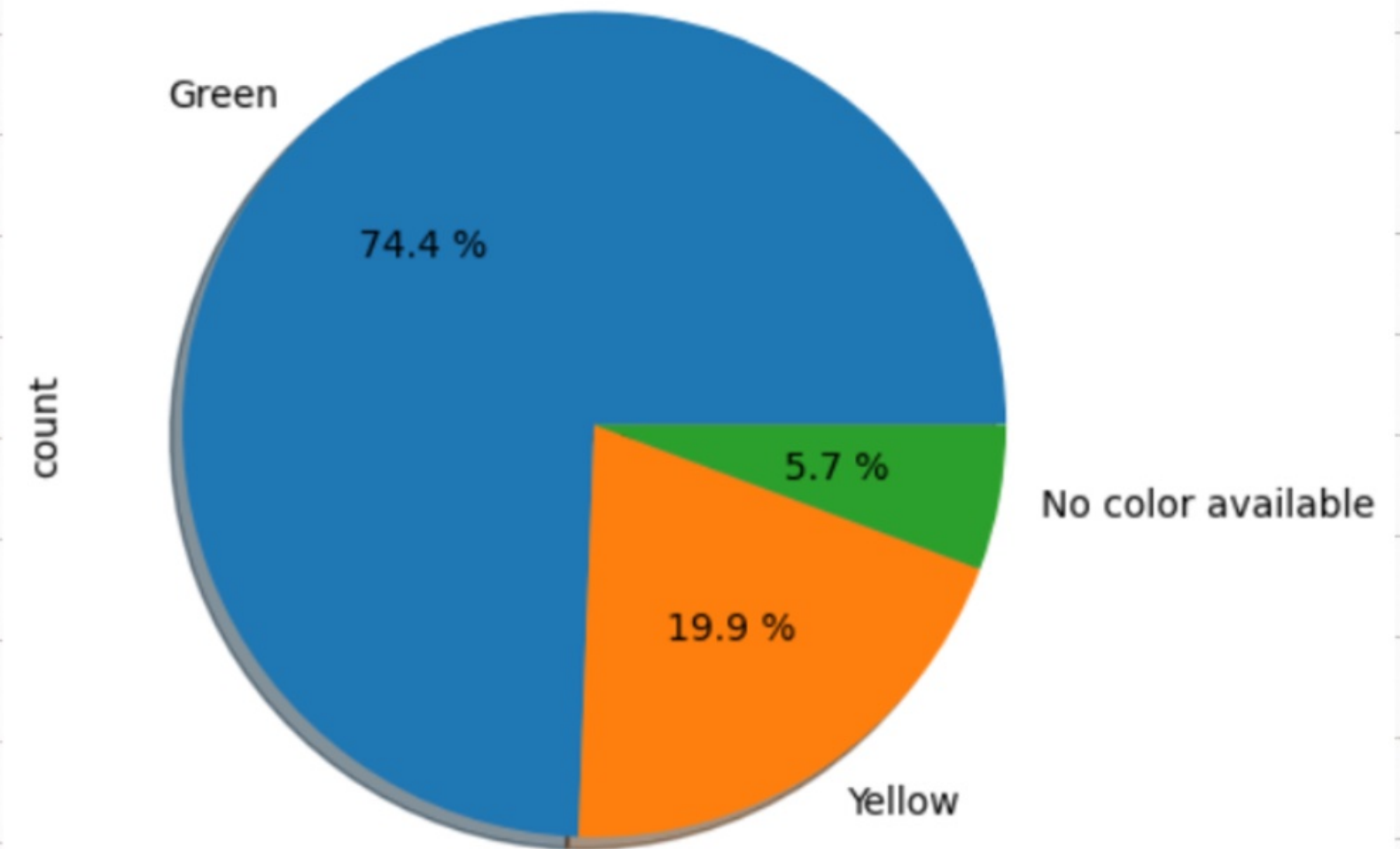
Se utilizó un gráfico de pastel con filtro >5 para resaltar los grupos con mayor actividad.

Project Health

Distribución de proyectos

- Green (183 proyectos, 74.4%): la gran mayoría se encuentra en estado saludable.
- Yellow (49 proyectos, 19.9%): casi una quinta parte presenta riesgos moderados.
- No color available (14 proyectos, 5.7%): falta de información que limita el monitoreo.

La alta proporción de proyectos en verde refleja un liderazgo efectivo y control del portafolio. Sin embargo, el 20% en amarillo indica áreas que requieren seguimiento preventivo para evitar que escalen a rojo. La ausencia de color en un pequeño grupo de proyectos evidencia brechas en el sistema de monitoreo, lo que podría dificultar la toma de decisiones basada en datos completos.



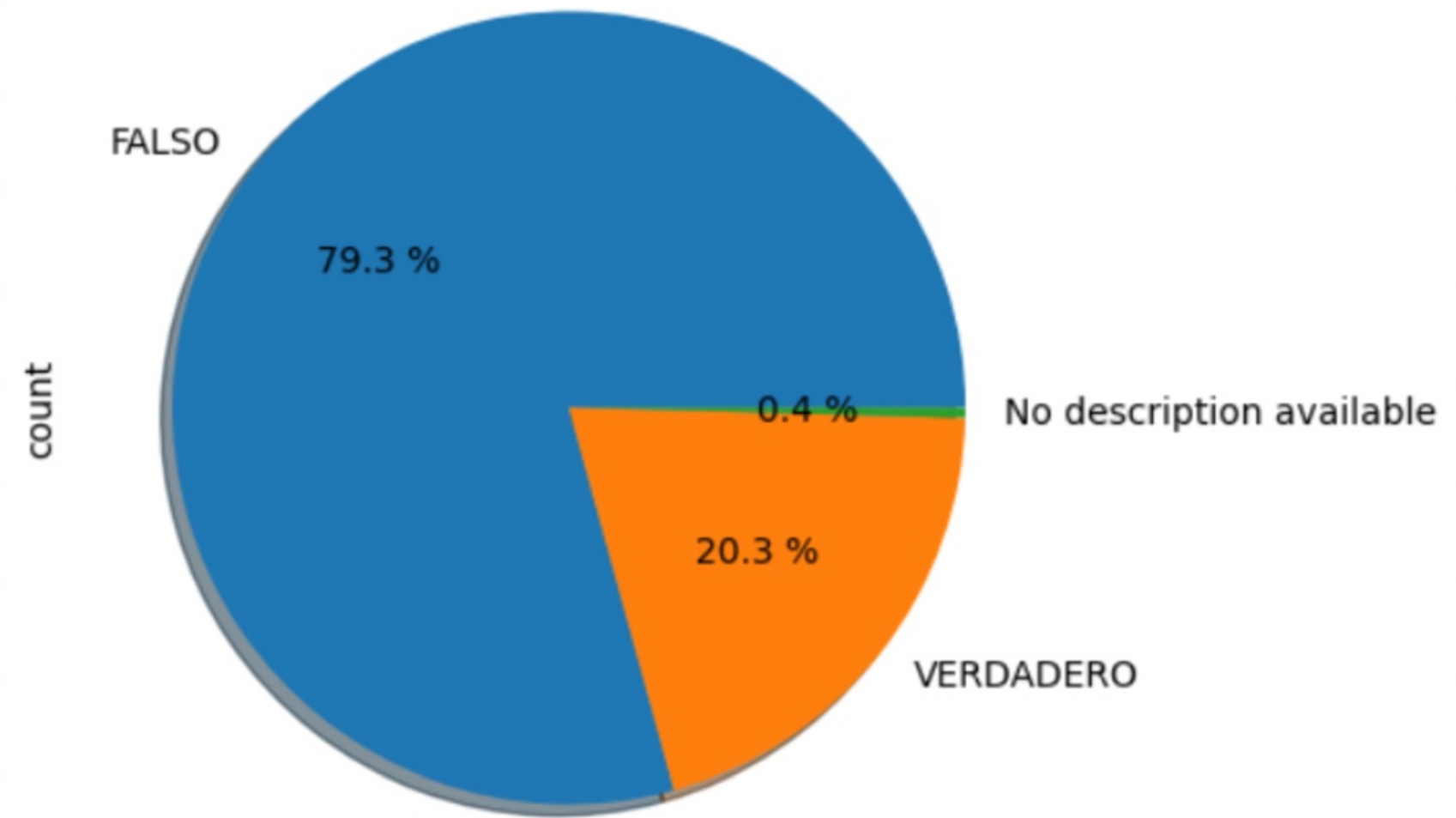
Se utilizó un gráfico de pastel para mostrar la proporción de proyectos según su estado de salud (verde, amarillo y sin color disponible), permitiendo identificar de un vistazo el equilibrio entre proyectos saludables y en riesgo.

On-Hold

Distribución de proyectos

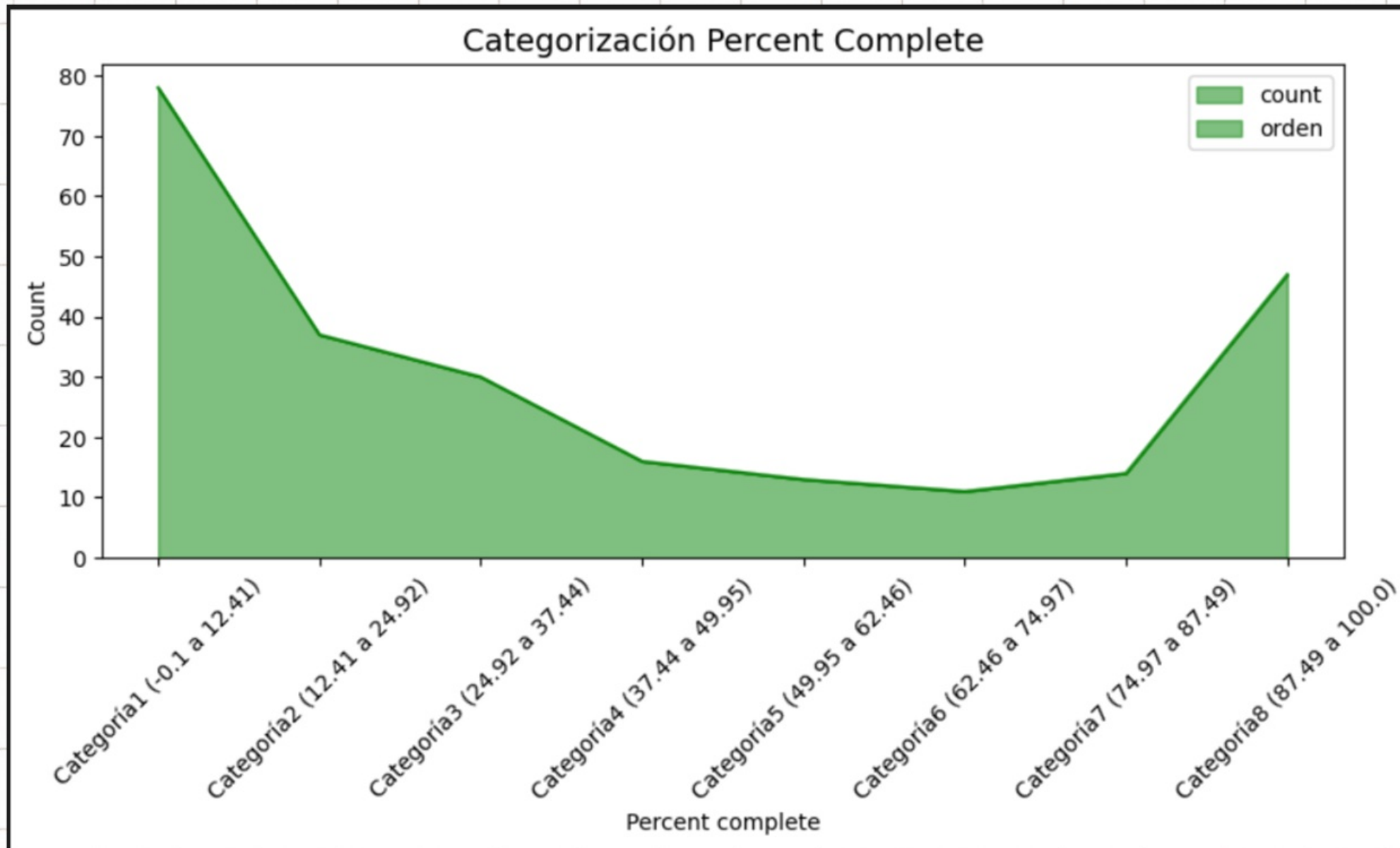
La gráfica de pastel muestra la proporción de proyectos bloqueados vs. activos, lo que funciona como un indicador directo de eficiencia organizacional. Una alta proporción de proyectos on-hold señalaría problemas sistémicos en la ejecución.

Los bloqueos pueden deberse a factores financieros, técnicos, regulatorios o de recursos humanos, siendo clave realizar un Root Cause Analysis para identificarlos. Si los bloqueos se documentan con claridad, reflejan una organización madura; en cambio, una alta proporción de “no description available” indica inmadurez en procesos de governance. La presencia de patrones recurrentes sugiere problemas estructurales que requieren intervención.



Se utilizó un gráfico de pastel para evidenciar de forma clara la capacidad de ejecución, distinguiendo proyectos en pausa frente a los que avanzan.

CATEGORIZAR APLICANDO LA REGLA DE STURGES



Se generaron 8 categorías con la Regla de Sturges ($n=245$), abarcando el rango 0–100%. La mayoría de los proyectos se concentran en los tramos 0–25% y 87–100%, mientras que el rango medio (50–75%) presenta menor participación.

El patrón observado es de tipo U-shape, con proyectos acumulados en inicio y cierre, y un “valle de la muerte” en la fase media de ejecución. Esto sugiere problemas para sostener el ritmo de los proyectos en su etapa intermedia, lo que podría derivar en cuellos de botella y retrasos.

- Inicio pesado: necesidad de reforzar la planificación.
- Valle en medio: riesgo de pérdida de proyectos en ejecución.
- Cierre pesado: concentración de recursos en la entrega.

Se utilizó un gráfico de área en color verde para representar el avance y crecimiento del portafolio.

CONCLUSIONES

Fortalezas

- Especialización clara: el Project Type confirma un enfoque estratégico definido.
- Gestión geográfica: Geographical Scope refleja mercados consolidados.
- Estructura organizacional: BG y Project Organization muestran distribución de poder clara.

Riesgos

- Dependencia de recursos humanos: alta concentración en pocos Project Managers.
- Salud del portafolio: Project Health es un indicador crítico.
- Eficiencia de ejecución: Percent Complete revela cuellos de botella en la completitud.

Oportunidades

- Expansión geográfica: mercados con baja representación.
- Diversificación: fortalecer Project Types menos desarrollados.
- Optimización de recursos: balancear carga de proyectos entre gerentes.



GRACIAS

